

Глава 14 Резюме – Рамки за оценяване и метрики за експлоатируемост

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Alexander Andreev

September 2026

Проблем. Адаптивният агент напуска равновесието умишлено, така че експлоатируемостта (exploitability) може само да работи срещу него, а печалбата му зависи от продължителността и историята на мача, така че популационните класирания нямат фиксирана клетка за него. При трима играчи NashConv измерва разстоянието до *някакво* равновесие, а не гаранция. Проверката на литературата (Принос №3) откри отделните части – най-лош случай, класирания, намаляване на дисперсията – но не и протокол, който докладва заедно приръст (gain), скорост и възстановяване (recovery) и най-лош случай (отчитащ коалициите при $N > 2$), със статистическа увереност (confidence) и без промени от игра на игра. Най-близкият precedent оценява възвръщаемостта и експлоатируемостта само за повтаряща се игра „камък-ножица-хартия“.

Подход. Един точен двигател, изграден от дефинициите на игрите в OpenSpiel (Кун покер и Ледюк Холдем за двама, Кун покер за трима), оценява точно всяка стратегия. Върху него: трите слоя от плана на главата – експлоатируемост, популационни класирания (Ело, усредняване по Наш, α -Rank, VasE, „пумпал“) и статистическа увереност (начални числа, дублирани карти, AIVAT), всеки проверен спрямо OpenSpiel или глави 3, 7, 8 и 10. След това обединен протокол за адаптивни агенти: **приръст** спрямо плана (blueprint), **скорост** (h50) и **възстановяване** (r50), **експозиция** (exposure; най-лош случай под v^* , а при трима играчи – точната стойност срещу коалиция) и **статистическа увереност**. Зоопарците (16 агента в Кун, 12 в Ледюк, 9 при трима играчи) включват адаптивните агенти от глави 7–8, стратегиите, извлечени от езикови модели в Глава 12, противници, които сменят стратегията си, и обучаваща атака тип „бяла кутия“. Всички числа са измерени, при 10 начални числа, освен ако не е посочено друго.

Ключови резултати (измерени).

- *Инструментите са точни.* NashConv съвпада с този на OpenSpiel до 10-ия знак след десетичната запетая; AIVAT е неизместен с точност до $1e-15$. Еднократно решавана LP-задача в последователна форма решава безопасната експлоатация в пълния Ледюк за 0,02–0,04 s, където цикълът от Глава 8 не беше достигнал сходимост в рамките на лимитите си. Истинска грешка в AIVAT – късметът на собствената карта на агента, отчитан два пъти – беше уловена от проверката за нулева дисперсия.
- *Класиранията си противоречат при адаптивните агенти.* В Ледюк BestEq и „Наш“ водят по експлоатируемост и усредняване по Наш, BestEq води по VasE; RNR(0,5) и DirBR водят по Ело, възвръщаемост срещу популацията и резултата RRPS. α -Rank посочва четири победителя между $\alpha = 0,01$ и 100; хоризонтът на мача сменя победителя по Ело; копията на слаб бот увеличават преднината на експлоататора по Ело (+84 $\rightarrow$ +113), но не променят усредняването по Наш.
- *Обединеният протокол разделя това, което те смесват.* Приръст / експозиция / загуба от обучаващата атака в Ледюк (жетона на раздаване): BestEq 0,047 / 0 / 0; RNR(0,5) 0,797 / 0,26 / $\leq 0,27$; DirBR 0,988 / 2,46 / 1,0–1,5.
- *Статистическата увереност ограничава.* Реализираният дял (capture) в един прозорец от 100 раздавания с точност $\pm 0,25$ изисква около 3 400 раздавания със суровите резултати и 380 с AIVAT (Кун). При публикуваните раздавания на Pluribus (Глава 13) суровият 95 % интервал е ± 173 mbb/g.
- *Бюджетите имат значение.* Научен най-добър отговор обявява два експлоатируеми бота в Ледюк за безопасни след 10^5 раздавания; експлоатируемостта в рамките на популацията вижда 0,28 от експозицията 2,46 на DirBR.
- *Трима играчи разрушават най-лошия случай.* Компонентите на равновесията губят срещу координирана двойка с 0,06–0,17 жетона на раздаване повече, отколкото в равновесието. DirBR3P е първи по възвръщаемост срещу популацията, Ело и усредняване по Наш (приръст +0,37) и губи 0,47 жетона на раздаване при коалиционна обучаваща атака.

Връзка с дисертацията. Това е Принос №3 в стесения му вид. Твърдението не е нов инструментариум, а съвместното прилагане без промени на приръст, скорост, възстановяване и експозиция в игри за двама и за трима играчи, плюс демонстрация къде се проваля всяка от съществуващите мерки. Това е мерилото, което адаптивните агенти на Принос №1 трябва да издържат. За Принос №2 то определя теста, който безопасен агент за N играчи трябва да издържи: приръст срещу независими двойки и стойността му срещу коалиция.

Отворени въпроси. Научен най-добър отговор на отбор за експозицията спрямо коалиция отвъд миниатюрните игри; правила за спиране, валидни по всяко време (anytime-valid), за оценките на AIVAT по прозорци; протоколът, приложен към агент от Принос №2 с граница на загубата спрямо базова линия; двигател за So Long Sucker, в който съюзите имат значение (тук те струват на наблюдавания базов агент само 0,8–1,9 процентни пункта от дела на победите).